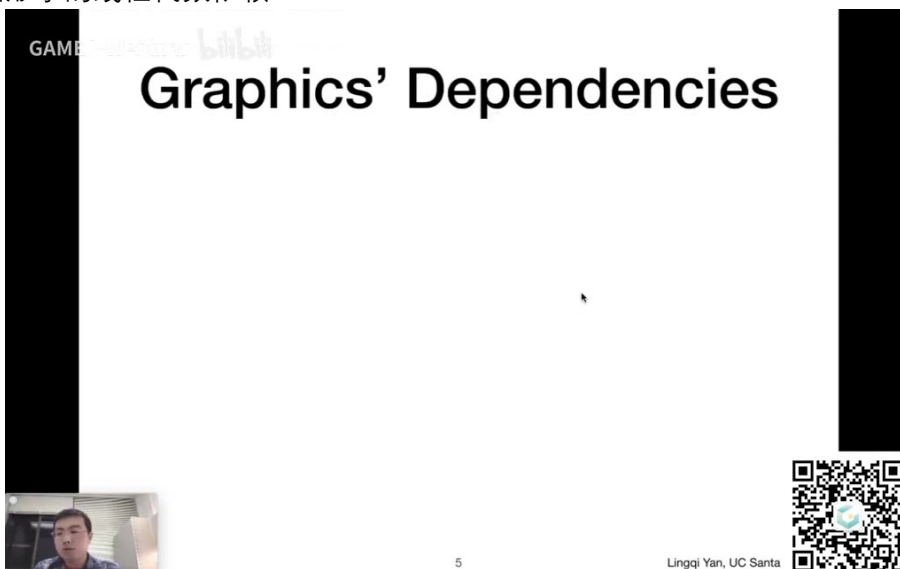


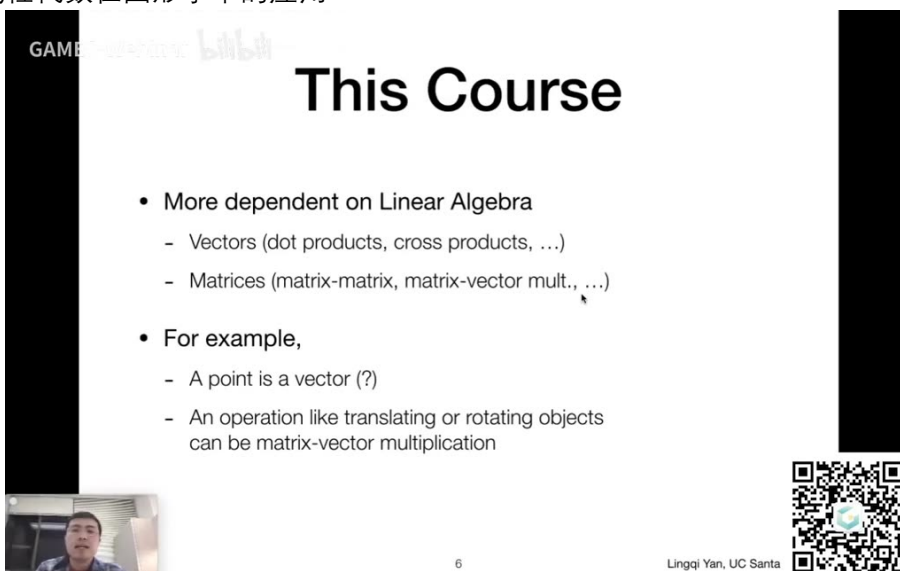
一、线性代数03:08

1. 图形学的线性代数依赖 03:49



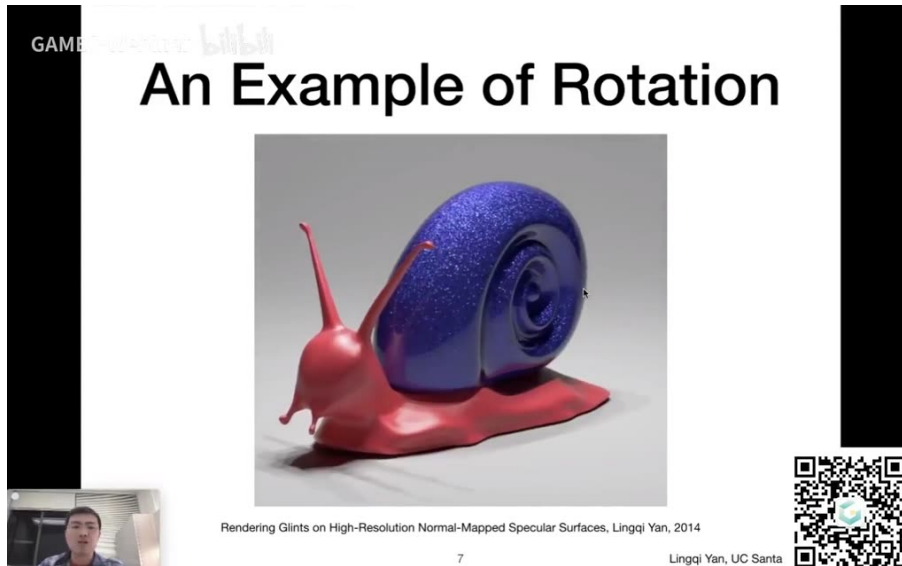
-
- **数学基础：**图形学主要依赖线性代数、微积分和统计学等基础数学知识
- **物理基础：**涉及光学和力学知识，现代图形学还研究波动光学等更深入的物理现象
- **其他依赖：**
 - 信号处理：用于解决走样和反走样等技术问题
 - 数值分析：用于解决渲染过程中的积分计算和仿真中的有限元问题
 - 美学：图形学作品需要具备一定的视觉美感

2. 线性代数在图形学中的应用



-
- **核心内容：**
 - 向量操作：点积、叉积等
 - 矩阵运算：矩阵-矩阵乘法、矩阵-向量乘法
- **应用示例：**
 - 点的表示：空间中的点可以用向量表示（如 $[x,y,z]$ ）
 - 几何变换：平移、旋转等操作可表示为矩阵-向量乘法

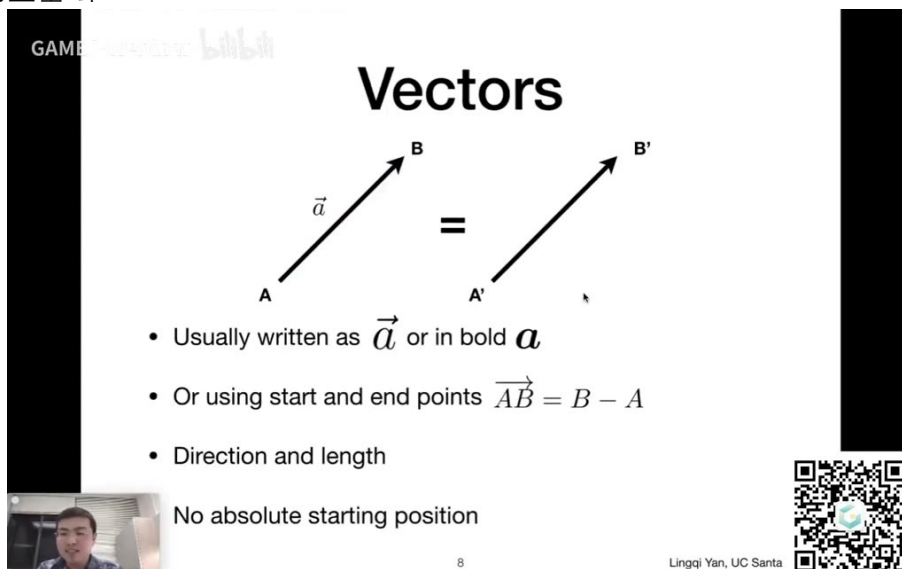
1) 例题：蜗牛壳旋转示例 06:44



● 题目解析

- 展示蜗牛壳在变加速旋转下的视觉效果
- 重点观察旋转速度变化：从静止→加速→减速→静止
- 技术实现：使用旋转矩阵控制物体旋转
- 涉及知识点：旋转矩阵的应用

3. 向量基础



● 表示方法：

- 箭头表示： $\vec{a}$ 或粗体字母 $\mathbf{a}$
- 坐标表示： $\vec{AB} = B - A$

● 本质特征：

- 方向性：表示从起点到终点的方向
- 长度：两点之间的距离决定向量大小
- 位置无关性：平移不改变向量本质

● 数学vs物理术语：

- 数学：向量 (Vector)
- 物理：矢量 (强调有方向和大小的量)

4. 向量 07:43

1) 向量的长度 09:47

- **表示方法:** 向量 $\vec{a}$ 的长度记作 $||\vec{a}||$ ，在向量符号左右各加两条斜杠表示
- **应用意义:** 向量的长度可以用于定义单位向量，在图形学中具有重要应用价值
- **单位向量 10:07**



Vector Normalization



- Magnitude (length) of a vector written as $||\vec{a}||$
- Unit vector
 - A vector with magnitude of 1
 - Finding the unit vector of a vector (normalization): $\hat{a} = \vec{a} / ||\vec{a}||$
 - Used to represent directions

9
Lingqi Yan, UC Santa

- **定义特征:** 长度为1的向量称为单位向量，用 $\hat{a}$ 表示（读作"a hat"）
- **计算方法:** 将原向量除以其长度: $\hat{a} = \vec{a} / ||\vec{a}||$
- **几何意义:** 单位向量与原向量方向相同但长度为1
- **图形学应用:**
 - 专门用于表示方向信息
 - 忽略长度因素，只关注方向属性
 - 在图形学中广泛用于描述各种方向参数

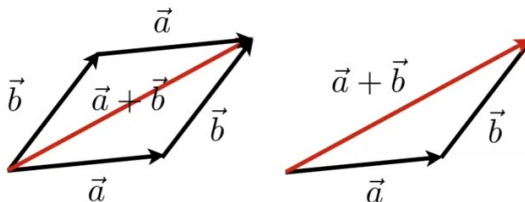
2) 向量的操作 11:15

- **向量加法 11:18**



Vector Addition



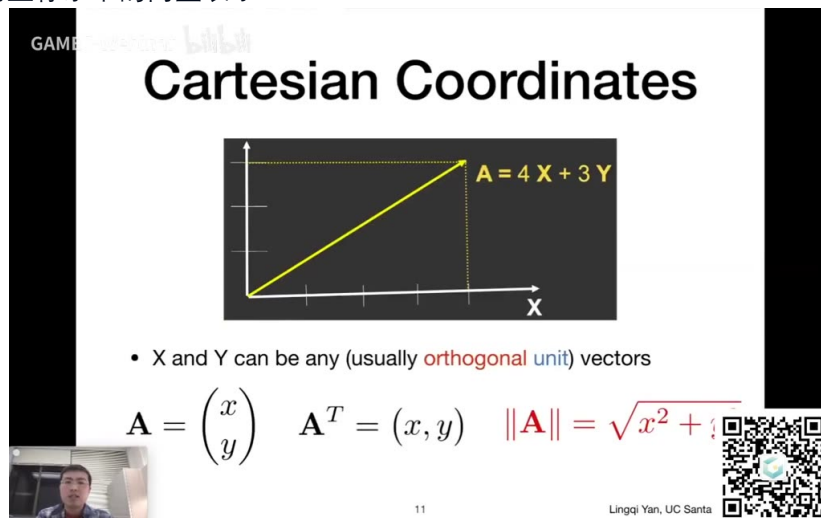


- Geometrically: Parallelogram law & Triangle law
- Algebraically: Simply add coordinates

10
Lingqi Yan, UC Santa

- **向量加法的几何解释: 平行四边形法则 11:32**
 - **法则原理:** 将两个向量 a 和 b 平移至同一起点，通过平行移动构成平行四边形，其对角线即为 $a + b$ 。
 - **操作步骤:**
 - 保持向量方向不变，将 a 和 b 移动到共同起点
 - 分别平移 a 和 b 的副本构成平行四边形
 - 连接起点到对角顶点的向量即为和向量

- **几何意义**：直观展示向量合成的方向与大小关系。
- 向量加法的几何解释：三角形法则 12:14
 - **法则原理**：将向量首尾相接，从第一个向量的起点到最后一个向量的终点的连线即为和向量。
 - **扩展应用**：适用于多个向量相加（如 $a + b + c$ ），只需依次首尾连接。
 - **图形学优势**：在计算机图形学中更常用，便于处理多向量连续运算。
 - **与平行四边形法则关系**：两者本质相同，三角形法则是平行四边形法则的简化形式。
- 向量加法的代数解释：坐标相加 13:09
 - **计算方法**：直接将向量对应坐标相加，如 $\mathbf{A} = (x_1, y_1)$ ， $\mathbf{B} = (x_2, y_2)$ ，则 $\mathbf{A} + \mathbf{B} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ 。
 - **计算优势**：比几何方法更快速精确，适合数值计算。
- 直角坐标系下的向量表示 13:38



- **坐标定义**：向量表示为坐标分量之和，如 $\mathbf{A} = 4\mathbf{X} + 3\mathbf{Y}$ 。
- **基向量要求**： $\mathbf{X}$ 和 $\mathbf{Y}$ 通常为单位向量且正交（互相垂直）。
- **实例说明**：图示黄色向量 $\mathbf{A}$ 可分解为4个单位 $\mathbf{X}$ 和3个单位 $\mathbf{Y}$ 的合成。
- 向量的列向量与行向量表示 14:51
 - **默认形式**：图形学中向量默认为列向量 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 。
 - **转置表示**：行向量表示为 $\mathbf{A}^T = (x, y)$ ，通过转置操作实现行列转换。
 - **矩阵运算意义**：不同形式在矩阵乘法中有重要区别，需注意运算顺序。
- 直角坐标系下向量长度的计算 15:39
 - **计算公式**： $|\mathbf{A}| = \sqrt{x^2 + y^2}$ ，基于勾股定理推导。
 - **实例验证**：当 $\mathbf{A} = 4\mathbf{X} + 3\mathbf{Y}$ 时，长度 $\sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ 。
 - **坐标系优势**：正交单位基向量使长度计算简化为坐标平方和开方。
- 向量乘法

Vector Multiplication

- Dot product
- Cross product
- Orthonormal bases and coordinate frames



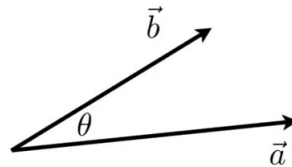
12

Lingqi Yan, UC Santa



- 运算分类：向量乘法包含点积（dot product）和叉积（cross product）两种不同运算。
- 与标量乘法区别：不同于数的单一乘法，向量乘法有完全不同的两种运算规则。
- 向量乘法 16:29
 - 点乘 16:59

Dot (scalar) Product



$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \cos \theta$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{a}\| \|\vec{b}\|}$$

- For unit vectors

$$\cos \theta = \hat{a} \cdot \hat{b}$$



13

Lingqi Yan, UC Santa



- 定义：向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的点乘定义为 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{a}\| \cdot \|\vec{b}\| \cos \theta$ ，其中 θ 为两向量夹角。
- 结果性质：点乘结果为标量（数值），而非向量。通过点乘可计算两向量夹角的余弦值： $\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{a}\| \cdot \|\vec{b}\|}$ 。
- 单位向量简化：当两向量均为单位向量时（长度为1），点乘结果直接等于夹角的余弦值： $\vec{a} \cdot \vec{b} = \cos \theta$ 。
- 点乘的性质 19:42
 - 交换律： $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ ，与标量乘法性质相同。
 - 分配律： $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$ 。
 - 数乘结合律： $(k\vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (k\vec{b}) = k(\vec{a} \cdot \vec{b})$ ，标量系数可自由移动。
- 点乘的运算 20:36

Dot Product in Cartesian Coordinates

- Component-wise multiplication, then adding up
 - In 2D

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} x_a \\ y_a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_b \\ y_b \end{pmatrix} = x_a x_b + y_a y_b$$

- In 3D

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} x_a \\ y_a \\ z_a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_b \\ y_b \\ z_b \end{pmatrix} = x_a x_b + y_a y_b + z_a z_b$$



15

Lingqi Yan, UC Santa



- 二维计算: $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_a x_b + y_a y_b$, 即对应分量相乘后相加。
- 三维扩展: $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_a x_b + y_a y_b + z_a z_b$, 原理与二维一致。
- 计算本质: 无论维度如何, 点乘均为对应分量乘积之和, 结果始终为标量。

点乘的应用 21:51

- 夹角计算

Dot Product in Graphics

- Find angle between two vectors
(e.g. cosine of angle between light source and surface)
- Finding **projection** of one vector on another



16

Lingqi Yan, UC Santa

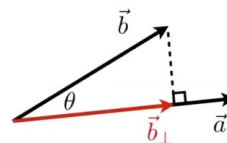


- $\vec{a} \cdot \vec{b}$
- 核心用途: 通过 $\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{a}\| \cdot \|\vec{b}\|}$ 计算两向量夹角, 广泛应用于光照模型中光源与表面法线的夹角计算。

- 向量投影

Dot Product for Projection

- $\vec{b}_\perp$: projection of $\vec{b}$ onto $\vec{a}$
 - $\vec{b}_\perp$ must be along $\vec{a}$ (or along $\hat{a}$)
 - $\vec{b}_\perp = k \hat{a}$
 - What's its magnitude k?
 - $k = \|\vec{b}_\perp\| = \|\vec{b}\| \cos \theta$



17

Lingqi Yan, UC Santa



- **投影定义**：向量 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的投影 $\vec{b}_{\perp}$ 方向与 $\vec{a}$ 相同，长度为 $||\vec{b}||\cos\theta$ 。

- **计算公式**： $\vec{b}_{\perp} = (\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \frac{\vec{a}}{||\vec{a}||^2}$ ，特别地，若 $\vec{a}$ 为单位向量，则简化为

$$\vec{b}_{\perp} = (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{a}。$$

- **分解应用**：可将任意向量分解为平行分量（投影）和垂直分量： $\vec{b} = \vec{b}_{\perp} + (\vec{b} - \vec{b}_{\perp})。$

- **方向判定**

Dot Product in Graphics

- Measure how close two directions are
- Decompose a vector
- Determine forward / backward

Diagram showing vectors $\vec{a}$, $\vec{b}$, and $\vec{c}$ relative to a horizontal axis labeled 'forward' and 'backward'. The dot product is indicated as $\text{dot product} > \text{or} < 0$.

19 Lingqi Yan, UC Santa

- **方向一致性**：点乘结果 >0 时两向量方向相近（夹角 $<90^\circ$ ）， $=0$ 时垂直， <0 时方向相反（夹角 $>90^\circ$ ）。
- **相似度量**：点乘结果从1（同向）到-1（反向）连续变化，可精确度量方向相似程度。例如光照计算中用于判断表面朝向与光源的关系。

- **应用案例 28:29**

- **例题:向量点乘应用**

- **镜面反射应用**：通过向量点乘判断两个向量是否接近，例如在镜面反射中，当观察方向与反射光方向一致时能看到最亮的高光点，偏离时亮度减弱。
 - **金属高光原理**：金属表面的高光现象同样基于向量接近度判断，入射光在镜面反射方向周围形成高光区域，偏离该区域则观察不到反射光。

- **叉乘 30:15**

Cross (vector) Product

$\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$
 $||\vec{a} \times \vec{b}|| = ||\vec{a}|| ||\vec{b}|| \sin\phi$

Diagram showing vectors $\vec{a}$ and $\vec{b}$ in a plane, with the angle ϕ between them.

- Cross product is orthogonal to two initial vectors
- Direction determined by right-hand rule

Useful in constructing coordinate systems (later)

21 Lingqi Yan, UC Santa

- **基本定义:** 输入两个向量a和b, 输出一个新向量c, 满足c与a、b均垂直, 计算公式为 $|a \times b| = |a||b|\sin\theta$ 。
- **方向判定:** 使用右手螺旋定则, 四指从a旋转到b时拇指方向即为叉乘结果方向。
- **非交换性:** $a \times b = -b \times a$, 交换顺序需加负号。
- **叉乘的性质 33:50**
 - **坐标系构建:** 在右手坐标系中, $\vec{x} \times \vec{y} = +\vec{z}$, $\vec{y} \times \vec{z} = +\vec{x}$, $\vec{z} \times \vec{x} = +\vec{y}$ 。
 - **自叉乘特性:** $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$, 因为夹角为0导致sin值为0。
 - **分配律保持:** $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$, 数乘结合律 $k(\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{a} \times (k\vec{b})$ 。
 - **左右手系区别:** OpenGL等API可能采用左手坐标系 ($\vec{x} \times \vec{y} = -\vec{z}$), 本课程统一使用右手系。

○ 叉乘的运算 36:07

Cross Product: Cartesian Formula?

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} y_a z_b - y_b z_a \\ z_a x_b - x_a z_b \\ x_a y_b - y_a x_b \end{pmatrix}$$

• Later in this lecture

$$\vec{a} \times \vec{b} = A^* b = \begin{pmatrix} 0 & -z_a & y_a \\ z_a & 0 & -x_a \\ -y_a & x_a & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_b \\ y_b \\ z_b \end{pmatrix}$$

dual matrix of vector a

23 Lingqi Yan, UC Santa

计算公式: 在笛卡尔坐标系下, 向量 $\vec{a} = (x_a, y_a, z_a)$ 与 $\vec{b} = (x_b, y_b, z_b)$ 的叉乘结果为:

- $$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} y_a z_b - y_b z_a \\ z_a x_b - x_a z_b \\ x_a y_b - y_a x_b \end{pmatrix}$$

矩阵表示: 叉乘运算可转化为矩阵乘法形式, 设 $\vec{a}$ 的对偶矩阵为:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -z_a & y_a \\ z_a & 0 & -x_a \\ -y_a & x_a & 0 \end{pmatrix},$$

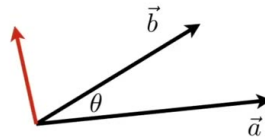
- 则 $\vec{a} \times \vec{b} = A\vec{b}$

○ 叉乘的应用 37:07

- 叉乘在图形学中的作用 37:14

Cross Product in Graphics

- Determine left / right
- Determine **inside / outside**



24

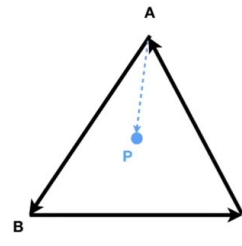
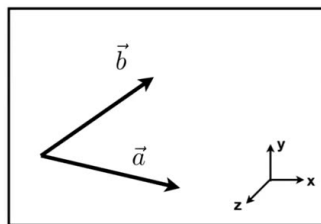
Lingqi Yan, UC Santa



- **核心功能**：主要用于判定空间关系，包括：
 - **方向判定**：确定向量间的左右位置关系
 - **包含检测**：判断点是否在几何图形内部

■ 例题1：判定向量的左右关系 37:31

Cross Product in Graphics



25

Lingqi Yan, UC Santa



- **判定原理**：在右手坐标系中（xy平面）：
 - 当 $\vec{a} \times \vec{b}$ 的z分量为正时， $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 左侧
 - 当z分量为负时， $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 右侧
- **实例验证**：
 - 若 $\vec{a} = (1,0,0)$ ， $\vec{b} = (0,1,0)$ ，则 $\vec{a} \times \vec{b} = (0,0,1)$ （z为正）
 - 反过来 $\vec{b} \times \vec{a} = (0,0,-1)$ （z为负）

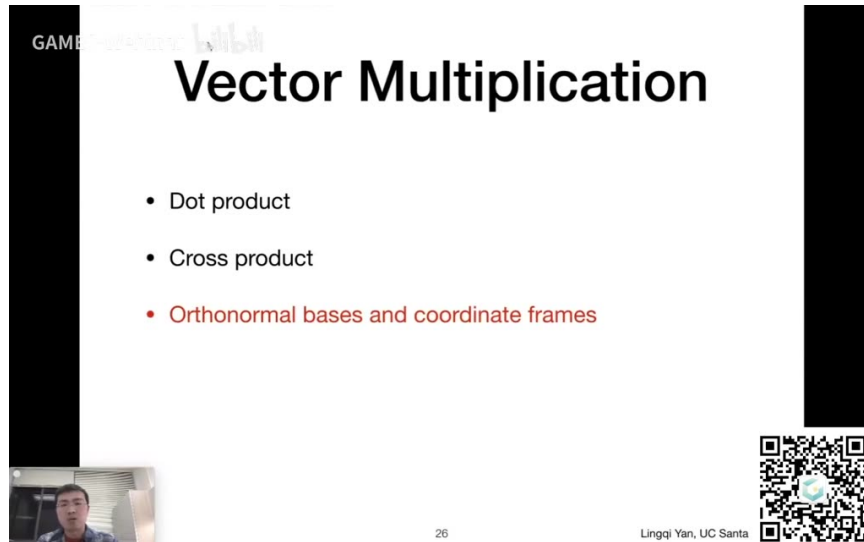
■ 例题2：判断点是否在三角形内部 39:05

- **判定方法**：
 - 假设三角形ABC为逆时针排列
 - 计算三个叉积：
 - $AB \times AP$
 - $BC \times BP$
 - $CA \times CP$
 - 若所有叉积结果同号（均为正或负），则点P在内部
- **几何解释**：相当于连续检查P点是否在所有边的同一侧

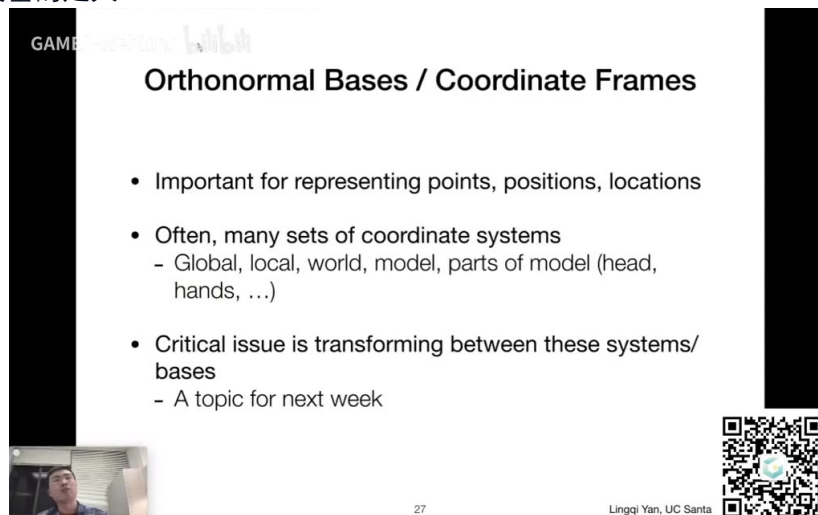
■ 三角形绕向对判断点位置的影响 41:04

- **绕向处理**：
 - 若三角形为顺时针排列，判定条件变为所有叉积结果同负号

- 通用规则：不论输入顺序如何，只要所有叉积同号即判定为内部点
- **应用价值**：这是图形学中三角形光栅化的基础，用于确定像素覆盖关系
- 特殊情况讨论 42:10
 - **边界情况**：当叉积结果为零时（点恰好在边上）：
 - 可自行定义为内部或外部
 - 在光线追踪中称为"corner case"，处理方式根据需求决定
 - **工程实践**：图形学中允许灵活处理这种临界情况
- **正交基与坐标系** 42:56



-
- 正交基的定义



- **基本概念**: 由三个单位向量 $\vec{u}$ 、 $\vec{v}$ 、 $\vec{w}$ 组成的集合，满足：
 - $||\vec{u}|| = ||\vec{v}|| = ||\vec{w}|| = 1$
 - $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} = 0$
- **右手系特性**: 通过叉乘定义， $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{w}$ ，对应 $x \times y = z$ 的右手坐标系关系
- 坐标系的应用
- **向量分解原理**: 任意向量 $\vec{p}$ 可分解为三个正交方向的投影之和：

$$\vec{p} = (\vec{p} \cdot \vec{u})\vec{u} + (\vec{p} \cdot \vec{v})\vec{v} + (\vec{p} \cdot \vec{w})\vec{w}$$
- **投影计算优势**:
 - 由于基向量都是单位长度，点乘结果直接等于投影长度 ($\vec{p} \cdot \vec{u} = ||\vec{p}|| \cos \theta$)
 - 投影向量=投影长度×单位方向向量

- 坐标系类型:
 - 全局坐标系(Global)
 - 局部坐标系(Local)
 - 世界坐标系(World)
 - 模型坐标系(Model)
 - 部件坐标系(如头部、手部等)
- 坐标系转换的重要性
 - 核心问题: 不同坐标系系统之间的转换是后续课程的关键内容
 - 应用场景: 在计算机图形学、物理仿真等领域需要频繁进行坐标系转换

二、矩阵 44:47

1. 矩阵是什么 45:30

Matrices

- Magical 2D arrays that haunt in every CS course
- In Graphics, pervasively used to represent **transformations**
 - Translation, rotation, shear, scale
(more details in the next lecture)

Lingqi Yan, UC Santa

- 本质与结构: 矩阵是排列在平面上的数字阵列, 由m行n列组成, 记作m×n矩阵。例如

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$
 是一个3行2列的矩阵。
- 基础运算:
 - 数乘运算: 矩阵乘以标量时, 每个元素分别相乘。如 $2 \times \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$
 - 加法运算: 相同维度的矩阵对应元素相加
- 核心应用: 在计算机图形学中广泛用于表示平移、旋转、缩放和错切等几何变换

2. 矩阵矩阵乘法 46:07

Matrix-Matrix Multiplication

- # (number of) columns in A must = # rows in B
 $(M \times N)(N \times P) = (M \times P)$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 6 & 9 & 4 \\ 2 & 7 & 8 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & ? & 33 & 13 \\ 19 & 44 & 61 & 26 \\ 8 & 28 & 32 & ? \end{pmatrix}$$

- Element (i, j) in the product is the dot product of row i from A and column j from B



33

Lingqi Yan, UC Santa



- 维度要求: 矩阵A(m×n)只能与矩阵B(n×p)相乘, 结果为m×p矩阵。例如3×2矩阵乘以2×4矩阵得到3×4矩阵。
- 计算方法:
 - 元素定位: 结果矩阵中(i,j)位置的元素等于A的第i行与B的第j列的点积
 - 实例解析: 计算 $\begin{pmatrix} 5 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} = 5 \times 4 + 2 \times 3 = 26$
- 运算性质:
 - 非交换性: $AB \neq BA$ (绝大多数情况下)
 - 结合律: $(AB)C = A(BC)$
 - 分配律: $A(B + C) = AB + AC$ 和 $(A + B)C = AC + BC$

3. 矩阵向量乘法 49:56

Matrix-Vector Multiplication

- Treat vector as a column matrix ($m \times 1$)
- Key for transforming points (next lecture)



35

Lingqi Yan, UC Santa



- 向量表示: 将向量视为列矩阵 ($m \times 1$ 形式), 如 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$
- 变换应用:
 - 镜像变换: 使用矩阵 $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 可将点(x,y)变换为(-x,y)
 - 计算演示: $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$

4. 矩阵的转置 51:25

Transpose of a Matrix

- Switch rows and columns (ij -> ji)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

- Property

$$(AB)^T = B^T A^T$$



36

Lingqi Yan, UC Santa



-
- 定义: 将矩阵的行列互换, 记作 A^T 。如 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$
- 重要性质:
 - 乘积转置: $(AB)^T = B^T A^T$ (注意顺序反转)
 - 双重转置: $(A^T)^T = A$

5. 单位矩阵与逆矩阵 52:11

Identity Matrix and Inverses

$$I_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I$$

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$



37

Lingqi Yan, UC Santa



-
- 单位矩阵:
 - 形式: 对角元素为1, 其余为0的方阵, 如 $I_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
 - 特性: $AI = IA = A$ (乘法恒等元)
- 逆矩阵:
 - 定义: 满足 $AA^{-1} = A^{-1}A = I$ 的矩阵 A^{-1}
 - 乘积逆: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (注意顺序反转)
 - 转置关系: $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

三、向量乘法在矩阵形式下的表示

GAME 311: Computer Graphics

Vector multiplication in Matrix form

- Dot product?
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a}^T \vec{b}$$
$$= (x_a \ y_a \ z_a) \begin{pmatrix} x_b \\ y_b \\ z_b \end{pmatrix} = (x_a x_b + y_a y_b + z_a z_b)$$
- Cross product?
$$\vec{a} \times \vec{b} = A^* b = \begin{pmatrix} 0 & -z_a & y_a \\ z_a & 0 & -x_a \\ -y_a & x_a & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_b \\ y_b \\ z_b \end{pmatrix}$$

dual matrix of vector a

38 Lingqi Yan, UC Santa

- 点积的矩阵形式: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a}^T \vec{b}$, 其中 $\vec{a}^T$ 是行向量, $\vec{b}$ 是列向量。计算过程为
$$(x_a \ y_a \ z_a) \begin{pmatrix} x_b \\ y_b \\ z_b \end{pmatrix} = x_a x_b + y_a y_b + z_a z_b$$
, 结果为一个标量。
- 叉积的矩阵形式: $\vec{a} \times \vec{b} = A^* b$, 其中 A^* 是向量 $\vec{a}$ 的对偶矩阵 (dual matrix), 形式为
$$\begin{pmatrix} 0 & -z_a & y_a \\ z_a & 0 & -x_a \\ -y_a & x_a & 0 \end{pmatrix}$$
。通过矩阵乘法实现叉积运算。
- 应用意义: 虽然直接计算叉积更方便, 但在旋转推导等场景中, 矩阵形式能简化运算过程。例如相机运动中的旋转计算就需要这种表示方法。

四、应用案例

GAME 311: Computer Graphics

An Example of General Transformation

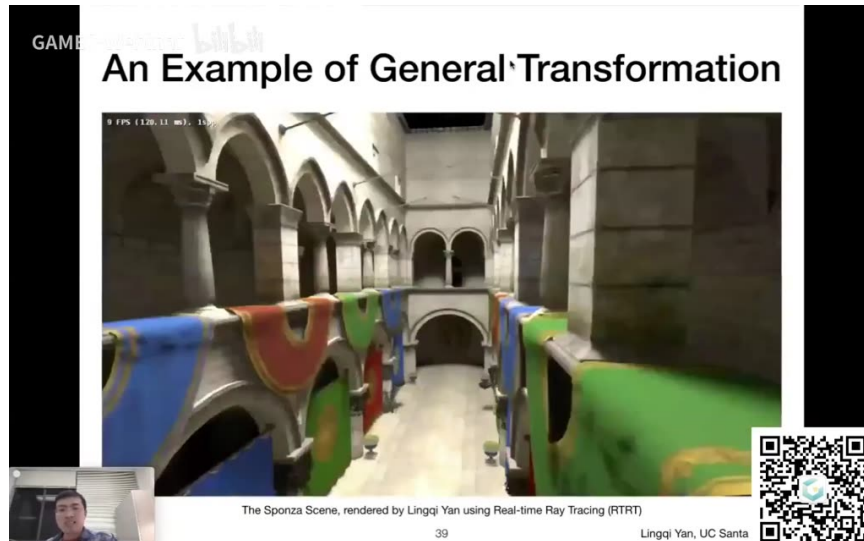


The Sponza Scene, rendered by Lingqi Yan using Real-time Ray Tracing (RTRT)

39 Lingqi Yan, UC Santa

- 场景背景: 以Lingqi Yan使用实时光线追踪(RTTR)渲染的Sponza场景为例, 这是图形学中著名的测试场景。
- 相机运动:
 - 相机在场景中自由移动, 涉及位置变化 (平移) 和视角变化 (旋转)
 - 运动过程需要组合多种变换, 包括用矩阵形式表示的向量运算

- 演示了叉积矩阵在旋转计算中的实际应用价值



- **技术指标:** 示例展示了不同帧率(9-18FPS)下的渲染效果, 说明实时计算的性能要求。

五、问题答疑56:14

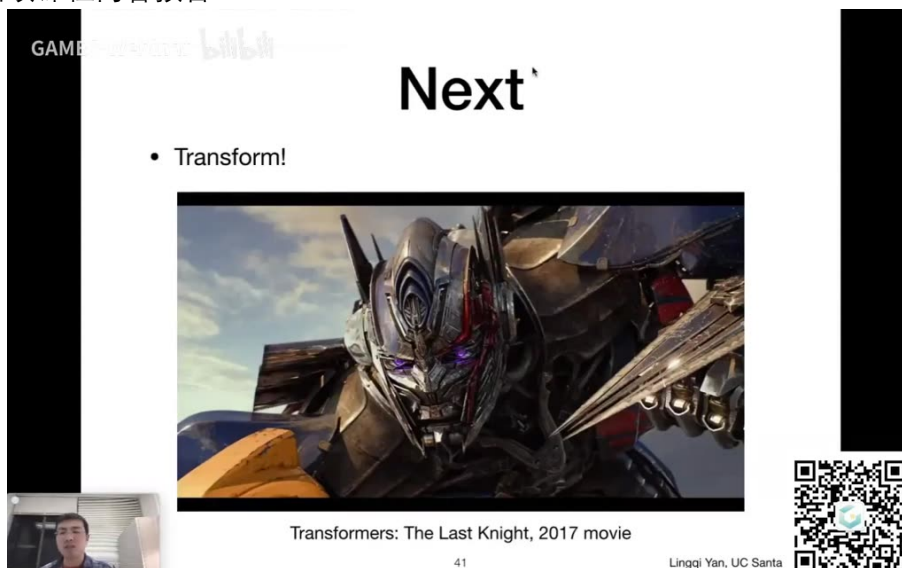
1. 课程难度说明 56:20

- **当前课程特点:** 本节课内容相对简单, 主要作为线性代数的复习内容
- **难度变化预告:** 三节课后课程难度将显著提升, 呈现由浅入深的教学安排
- **教师建议:** 虽然当前简单, 但需要做好心理准备应对后续增加的难度

2. 线性代数在图形学中的应用 56:50

- **应用范围:** 当前讲解的线性代数知识已足够支撑后续图形学内容学习
- **基础重要性:** 作为后续复杂概念的铺垫和基础准备
- **学习建议:** 建议利用当前简单内容巩固线性代数基础

3. 后续课程内容预告 57:14



- **核心概念:** 将引入"homogeneous coordinate"(齐次坐标)这一重要概念
- **教学内容:**
 - 二维旋转及其他变换
 - 变换(transform)相关理论
- **难度变化:** 这些新内容将比当前课程明显复杂

4. 作业零的介绍 58:40

- 性质: 非正式作业, 主要用于环境配置
- 目的:
 - 帮助熟悉Visual Studio Code开发环境
 - 为后续正式作业做准备
- 内容: 仅涉及虚拟机环境和开发工具配置

5. 课程资料获取方式 59:29



- 资料发布:
 - 课程录播将上传至官网
 - PDF讲义同步发布在课程网站
- 资源渠道: 可通过GAMES官网和微信公众号获取相关学习资源

六、知识小结

知识点	核心内容	应用场景	难度系数
向量基础	数学定义（方向+长度）、物理定义（矢量）、坐标系表示（列向量默认）	图形学中点的表示、方向描述	★★☆☆☆
向量操作	加法（平行四边形/三角形法则）、减法、长度计算（勾股定理）	几何变换基础计算	★★☆☆☆
单位向量	向量归一化 ($a/\ a\ $)、方向表示专用 ($\hat{a}$ 标记)	光照模型中的方向标准化	★★☆☆☆
点积运算	代数定义（坐标相乘累加）、几何意义 ($\cos\theta$ 判定方向相似性)	光照计算/投影分解/方向一致性检测	★★★☆☆
叉积运算	右手定则判定方向、代数计算公式（行列式形式）	坐标系构建/三角形内外测试	★★★★☆
矩阵基础	乘法规则（行乘列）、特殊矩阵（单位矩阵/转置矩阵）	变换操作的基础容器	★★★☆☆

矩阵应用	向量变换（镜像操作示例）、坐标系转换（uvw分解）	图形变换/相机运动描述	★★★★☆
Homogeneous坐标	预告内容（三维转四维坐标表示）	透视变换/仿射变换统一处理	★★★★★